PSPS CONTROL SQA

Especificación de requisitos

Qué debe hacer el sistema y cómo se comprueba

Campo	Detalle
Institución	Universidad Autónoma de Zacatecas · Campus UAZ Siglo XXI · Ingeniería de Software
Materia	Calidad de Software
Equipo	PSPS: Pablo Valentín Varela Rivera, Sebastián Guerra Hernández, Francisco Valdez García, Alan Maximiliano Montoya Lara, Luis Obed Aranda Robles
Versión / fecha	1.1 · 17 de octubre de 2026

Cada requisito funcional (RF) detalla uno de los requisitos generales del cliente (RG) del documento de alcance y tiene un criterio que se puede comprobar con una prueba. La columna «Prueba» indica dónde se verifica (ver documento 05).

1. Requisitos funcionales

ID	Del RG	Requisito	Criterio verificable
RF-01	RG-01	Registrar un proyecto con nombre, descripción, responsable, fecha de inicio, fecha de fin y duración.	Si no se da fecha de fin, se calcula inicio + duración. Fin anterior al inicio se rechaza.
RF-02	RG-01	No duplicar un proyecto del mismo intervalo y conservar los anteriores al abrir otro.	Mismo nombre + misma fecha de inicio se rechaza. «Abrir nuevo intervalo» crea otro proyecto sin tocar el anterior.
RF-03	RG-02	Registrar actividades SQA (revisión, inspección, prueba) con responsable, fecha prevista, estado y evidencia.	Sin evidencia no se guarda. Identificador único dentro del proyecto. Lista filtrable por estado y texto.
RF-04	RG-03	Registrar casos de prueba con versión, pasos y resultado esperado, y registrar resultados de ejecución.	El resultado exige evidencia. La lista muestra el último resultado de cada caso.
RF-05	RG-04	Registrar defectos con severidad, estado, fecha de reporte y evidencia; cerrar con verificación.	Cerrado exige fecha de cierre y quién verificó; el cierre no puede ser anterior al reporte.
RF-06	RG-05	Importar actividades, casos, resultados y defectos desde CSV con plantillas del sistema.	Se valida todo el archivo antes de guardar; un error impide guardar cualquier fila. Se informa fila, campo y problema.
RF-07	RG-05	Rechazar duplicados e importaciones repetidas.	Identificador repetido en el archivo o ya registrado en el proyecto se rechaza.
RF-08	RG-06	Calcular los cinco indicadores a una fecha de corte con su semáforo.	Límites exactos de verde, amarillo y rojo; división entre cero = «Sin datos», nunca 0%.
RF-09	RG-06	Calcular el estado general con prioridad rojo → gris → amarillo → verde.	Los indicadores «No aplica» se excluyen y muestran su motivo.

ID	Del RG	Requisito	Criterio verificable
RF-10	RG-06	Guardar cada medición con su fecha de corte y umbrales; no recalcular el historial.	Un corte anterior no cambia al registrar datos nuevos.
RF-11	RG-06	Recalcular automáticamente al guardar o importar datos válidos.	Tras guardar un registro existe el corte del día actualizado.
RF-12	RG-06	Mostrar un dashboard con estado general, indicadores, pendientes y evolución por corte.	Gráfica con al menos dos cortes; pendientes visibles.
RF-13	RG-07	Generar el reporte a una fecha de corte con resultados, umbrales, pendientes y evidencias.	Dashboard y reporte muestran los mismos valores al mismo corte; reporte imprimible.
RF-14	RG-06	Exigir confirmación del registro de defectos para reportar cero críticos.	Sin defectos y sin confirmación, el indicador queda gris («Sin datos»).

2. Reglas de cálculo

- **Corte:** solo cuentan registros con fecha igual o anterior a la fecha de corte.
- **Último resultado:** para cada caso se usa su resultado más reciente al corte.
- **Mismo conjunto exigible:** numerador y denominador del cumplimiento SQA salen de las mismas actividades (las de fecha prevista ≤ corte).
- **Defecto abierto al corte:** reportado antes del corte y no cerrado (con verificación) antes del corte.
- **No aplica:** sin pruebas previstas al corte, sin actividades exigibles o sin defectos con registro confirmado (tiempo de resolución).
- **Sin datos:** no hay base para calcular; el indicador se muestra gris con el motivo.

3. Requisitos no funcionales

ID	Tema	Requisito	Cómo se comprueba
RNF-01	Exactitud	Los cálculos y semáforos son correctos en los límites.	Pruebas automáticas de límites exactos.
RNF-02	Integridad	Un archivo CSV con errores no escribe nada; el identificador es único por proyecto.	Pruebas de importación; restricciones únicas en la base.
RNF-03	Trazabilidad	Cada medición guarda corte y umbrales; cada registro guarda responsable, fecha y evidencia.	Revisión del modelo de datos y de cortes guardados.
RNF-04	Mantenibilidad	Capas separadas: las vistas no calculan; el dominio no usa HTML; solo la capa de datos toca la BD.	Revisión de código en cada solicitud de integración.
RNF-05	Usabilidad	Listas filtrables, mensajes claros de error y semáforos con color y texto.	Prueba manual de recorrido (documento 05).
RNF-06	Seguridad básica	Protección CSRF de Django, escape automático de plantillas, límite de 2 MB por CSV y consultas por ORM.	Revisión de código y prueba manual.
RNF-07	Portabilidad	Ejecuta en Windows con Python 3.11+ y PostgreSQL.	Guía de instalación probada en la computadora de la demo.

ID	Tema	Requisito	Cómo se comprueba

> **Importante.** El sistema **no tiene inicio de sesión ni roles**: el cliente no los pidió. Si la maestra los requiere, se agregaría con el sistema de usuarios de Django y se documentaría como cambio de alcance.